

Universidad de Granada. Informática y Matemáticas.
Ecuaciones Diferenciales II. Examen final, 16 de junio de 2023

1. Para cada $n \geq 1$ la función $f_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y cumple $f_n(\frac{1}{n}) = f_n(-\frac{1}{n}) = 1$, $f_n(0) = 0$. Demuestra que la sucesión $\{f_n\}_{n \geq 1}$ no converge uniformemente.

2. Encuentra todas las funciones continuas $x : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ que cumplen

$$x(t) = \int_0^{\frac{t}{2}} x(s) ds, \quad \forall t \in [0, 1].$$

3. Dados $t_0, x_0 \in \mathbb{R}$, encuentra el intervalo maximal de la solución del problema

$$\dot{x} = x^3, \quad x(t_0) = x_0.$$

4. Se considera la ecuación integral

$$x(t) = \sin(2 + \int_0^t x(s) ds), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Se supone que las posibles soluciones son funciones continuas $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Encuentra un problema de valores iniciales que sea equivalente. Sugerencia: la incógnita será una primitiva de $x(t)$.

5. La solución del problema de Cauchy

$$\ddot{\theta} + 4 \sin \theta = 0, \quad \theta(0) = \theta_0, \quad \dot{\theta}(0) = \omega_0$$

se denota por $\theta(t; \theta_0, \omega_0)$. Calcula, si existe, $\frac{\partial \theta}{\partial \omega_0}(t; \pi, 0)$.

6. i) Dado un parámetro $\epsilon > 0$, $x(t, \epsilon)$ es la solución del problema

$$(*) \quad \dot{x} = \sin(\epsilon x) + e^t, \quad x(0) = \pi.$$

Calcula, si existe, $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} x(2\pi, \epsilon)$.

ii) Idéntica cuestión cuando se sustituye el problema (*) por

$$(**) \quad \epsilon \dot{x} = e^x \sin t, \quad x(0) = \pi.$$